Instrucciones Aritméticas

El 8088 es capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir datos ya sean del tipo byte o palabra. Este microprocesador suma y resta utilizando datos (bytes o palabras) con signo o sin signo y datos BCD o ASCII. La multiplicación y división se realiza con operandos de 8 o 16 bits con signo, sin signo o números ASCII

Instrucciones:

- ADD Suma bytes o palabras
- ADC Suma bytes o palabras con acarreo
- INC Incrementa 1 a un byte o palabra
- SUB Resta bytes o palabras
- SBB Resta bytes o palabras con préstamo
- DEC Decrementa 1 a un byte o palabra
- NEG Cambia el signo de un bytes o palabra
- CBW Convierte un byte a palabra
- CWD Convierte una palabra a doble-palabra
- CMP Compara bytes o palabras
- MUL Multiplica bytes o palabras sin signo
- IMUL Multiplica bytes o palabras con signo
- DIV Divide bytes o palabras sin signo
- IDIV Divide bytes o palabras con signo

Suma (ADD)

Siempre que una instrucción aritmética o lógica se ejecuta, cambia el contenido del registro de banderas. Las banderas denotan el resultado de la operación aritmética.

Cualquier instrucción ADD modifica el contenido de las banderas de signo, cero, acarreo, acarreo auxiliar, paridad y sobreflujo.

Importante:

No se permite la suma con registros de segmento

Suma (ADD)

Tabla 6. Instrucciones de Suma.

Instrucciones	Comentario
ADD AL,BL	AL = AL + BL
ADD CX,DI	CX = CX + DI
ADD CL,44H	CL = CL + 44H
ADD BX,35AFH	BX = BX+35AFH
ADD [BX],AL	DS:[BX] = DS:[BX]+AL
ADD CL,[BP]	CL=CL+SS:[BP]
ADD BX,[SI+2]	BX=BX+DS:[SI+2]
ADD CL,TEMP	CL=CL+[offset TEMP]
ADD BX,TEMP[DI]	BX=BX+[offset TEMP + DI]
ADD [BX+DI],DL	DS:[BX+DI]=DS:[BX+DI]+DL

5

Suma con acarreo (ADC)

Realiza la suma de dos operandos más el bit de acarreo.

Tabla 8. Instrucciones Suma con acarreo.

Instrucciones	Comentarios
ADC AL,AH	AL = AL + AH + CF
ADC CX,BX	CX = CX + BX + CF
ADC [BX],DH	DS:[BX]=DS:[BX] + DH + CF
ADC BX,[BP+2]	BX=BX+SS:[BP+2]+CF

Suma con acarreo (ADC)

Ejemplo:

Suponga que un número de 32 bit contenido en los registros BX y AX se suma a un número de 32 bit contenido en los registros DX y CX. Para que el resultado de la suma sea correcto, se tiene que considerar el acarreo que pudiera existir al sumar AX y CX, por lo tanto se tiene que hacer uso de la instrucción ADC.

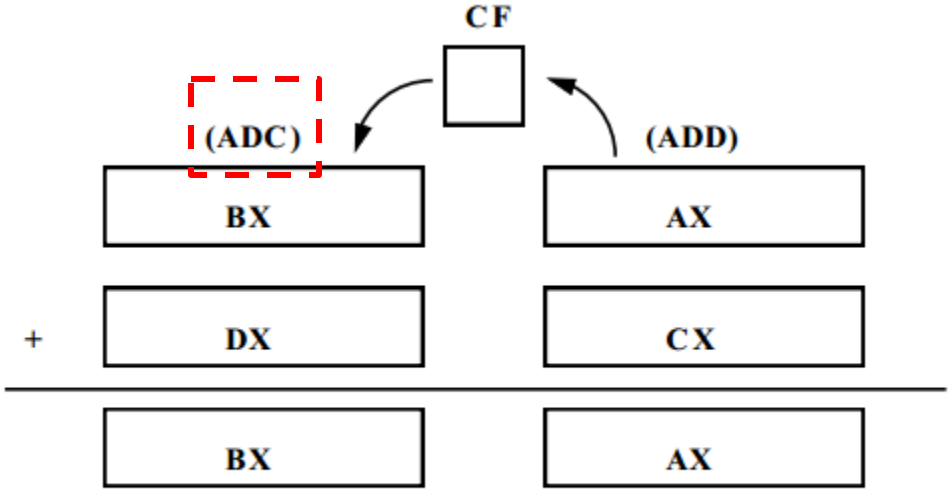

Figura 4. Suma con acarreo mostrando como la bandera de acarreo (CF) une dos sumas de 16 bits para formar suma de 32 bits.

Incremento (INC)

Incrementa en 1 el contenido de un registro o localidad de memoria. Al igual que la suma, no se permite el incremento de los registros de segmento.

Esta instrucción modifica el contenido del registro de banderas, a excepción de que no modifica el valor del bit de acarreo.

Ejemplo:

INC AX

Incremento (INC)

Tabla 7. Instrucciones de Incremento.

Instrucciones	Comentarios
INC BL	BL = BL + 1
INC SP	SP = SP + 1
INC BYTE PTR[BX]	DS:[BX]=DS:[BX] + 1
INC WORD PTR[SI]	DS:[SI]=DS:[SI] + 1
INC DATA1	DS:DATA1=DS:DATA1+1

Cuando se incrementa un dato que está almacenado en memoria, se tiene que especificar si el dato a incrementar es de 8 o de 16 bits.

BYTE PTR: Indica que el incremento va a ser de un dato de 8 bits.

WORD PTR: Indica que el incremento va a ser de un dato de 16 bits.

Resta (SUB)

Ejemplos:

Tabla 9. Instrucciones de Resta.

Instrucciones	Comentarios
SUB CL,BL	CL = CL - BL
SUB AX,SP	AX = AX - SP
SUB DH,6FH	DH = DH - 6FH
SUB AX,0CCCCH	AX=AX-DS:0CCCCH
SUB [DI],CH	DS:[DI]=DS:[DI]-CH
SUB CH,[BP]	CH=CH-SS:[BP]
SUB AH,TEMP	AH=AH-DS:TEMP
SUB DI,TEMP[BX]	DI=DI-TEMP[BX] ← DS

Resta con préstamo (SBB)

Una instrucción resta con préstamo (SBB) funciona como una resta regular, excepto que la bandera de acarreo (CF), la cual actúa como préstamo también se substrae de la diferencia.

Tabla 11. Instrucciones de Resta con Acarreo.

Instrucciones	Comentarios
SBB AH,AL	AH = AH - AL - CF
SBB AX,BX	AX = AX - BX - CF
SBB CL,3	CL = CL -3 - CF
SBB BYTE PTR[DI],3	DS:[DI]=DS:[I]-3-CF
SBB [DI],AL	DS:[DI]=DS:[DI]-AL-CF
SBB DI,[BP+2]	DI=DI-SS:[BP+2]-CF

Resta con préstamo (SBB)

Ejemplo:

Un número de 32 bit almacenado en BX y AX se substrae de un número de 32 bit almacenado en SI y DI, la bandera de acarreo propaga el préstamo entre las dos substracciones de 16 bit requeridas para realizar la operación.

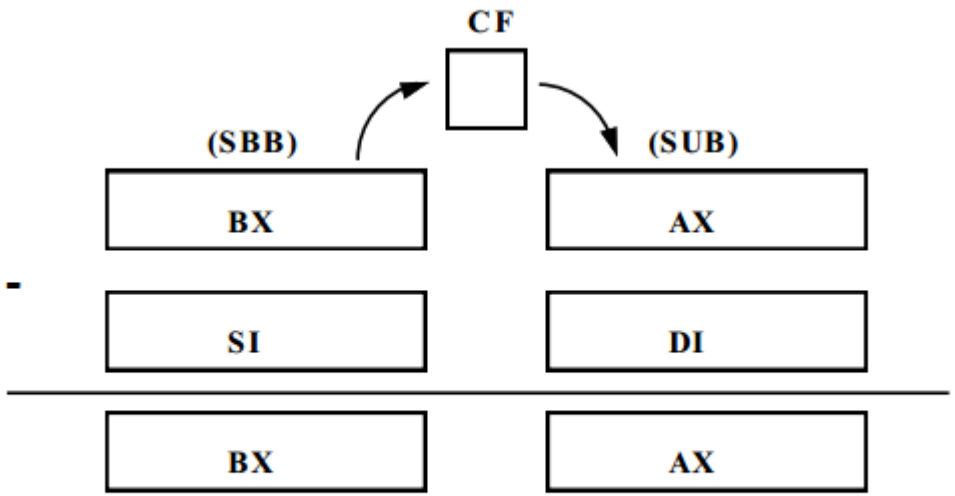

Figura 5. Resta con préstamo mostrando como la bandera de acarreo (CF) propaga el préstamo.

Decremento (DEC)

Decrementa en 1 el contenido de un registro o localidad de memoria.

Esta instrucción modifica el contenido del registro de banderas, a excepción de que no modifica el valor del bit de acarreo.

Ejemplo:

DEC AX

Decremento (DEC)

Tabla 10. Instrucciones de Decremento.

Instrucciones	Comentarios
DEC BH	BH = BH - 1
DEC SP	SP = SP - 1
DEC BYTE PTR[DI]	DS:[DI]=DS:[DI]-1
DEC WORD PTR[BP]	SS:[BP]=SS[BP]-1
DEC NUMB	DS:NUMB=DS:NUMB-1

Al igual que con la instrucción INC, cuando se va a decrementar un valor contenido en memoria se tiene que especificar por medio de las directivas BYTE PTR o WORD PTR si se esta trabajando con un dato de 8 o de 16 bits.

NEG

NEG Convierte el valor de operando a valor negativo ya sea byte o palabra.

Ejemplo:

```
; considerando que AL = 01h
NEG AL    ; AL = FFh  ( -1 )


          ; considerando AX=0001h
NEG AX    ; AX=FFFFh  ó  ( -1 )
```

CBW

CBW Convierte un byte a palabra

Convierte el registro acumulador versión byte (AL) a la su versión tipo word (AX) respetando el signo (extiende el bit de signo).

Ejemplo:

```
; considerando que AL = 07h
CBW        ; AX = 0007h


           ; considerando AL=FFh  ó AL= -1
CBW        ; AX=FFFFh  ó AX = -1
```

CWD

CWD Convierte una palabra a doble-palabra

Convierte el registro acumulador versión word (AX) a un valor de doble palabrea(32 bit)s compuesto por DX:AX respetando el signo (extiende el bit de signo).

Ejemplos:

```
‘                       ; considerando que AX = 1234h y DX = ????
        CWD             ; DX= 0000 y AX = 1234h
                        ; Conjuntamente DX:AX = 00001234h

                        ; considerando AX=8000h  y DX = ????
        CWD             ; DX= FFFF y AX = 8000
                        ; Conjuntamente DX:AX = FFFF8000h
```

Multiplicación (MUL e IMUL)

La multiplicación se realiza en byte o palabra y puede ser:

- sin signo (**MUL**).
- con signo (**IMUL**)

El resultado después de la multiplicación es siempre un número de doble ancho. Si se multiplican **dos números de 8 bit se genera un producto de 16 bit**, y si multiplicamos **dos números de 16 bit se genera un producto de 32 bits**.

Multiplicación (MUL e IMUL)

Multiplicación de 8 bits:

Con la multiplicación de 8 bit, ya sea con signo o sin signo, el multiplicando está siempre en el registro **AL**. El multiplicador puede estar en cualquier registro de 8 bit o en cualquier localidad de memoria.

El resultado de la multiplicación se almacena en el registro AX.

Tabla 13. Instrucciones de Multiplicación de 8 bits.

Instrucciones	Comentarios
MUL CL	AX = AL * CL
IMUL DH	AX = AL * DH
IMUL BYTE PTR[BX]	AX = AL * DS:[BX]
MUL TEMP	AX = AL * DS:TEMP

Multiplicación (MUL e IMUL)

Multiplicación de 16 bits:

La multiplicación de palabra es similar a la multiplicación de byte. Las diferencias son que **AX** contiene el multiplicando en lugar de AL, y el resultado se almacena en **DX-AX** en lugar de AX. El registro DX siempre contiene los 16 bit más significativos del producto y AX los 16 bit menos significativos.

Tabla 14. Instrucciones de Multiplicación de 16 bits.

Instrucciones	Comentarios
MUL CX	DX-AX = AX * CX
IMUL DI	DX-AX = AX * DI
MUL WORD PTR[SI]	DX-AX=AX*DS:[SI]

División (DIV e IDIV)

La división se lleva a cabo con números de 8 y 16 bit que son números enteros con signo (**IDIV**) o sin signo (**DIV**).

El **dividendo es siempre de doble ancho**, el cual es dividido por el operando.

Esto quiere decir que una división de 8 bit, divide un número de 16 bit entre uno de 8 bit, la división de 16 bit divide un numero de 32 bit entre uno de 16 bit.

Ninguna de las banderas cambia en forma predecible con una división.

División (DIV e IDIV)

Una división puede resultar en dos tipos diferentes de errores. Uno de estos es intentar dividir entre cero y el otro es un sobreflujo por división.

Un ejemplo donde ocurriría un sobreflujo es el siguiente:

supongamos que AX= 3000 (decimal) y que lo dividimos entre dos.

Puesto que el cociente de una división de 8 bit se almacena en AL, y 1500 no cabe, entonces el resultado causa un sobreflujo por división.

División (DIV e IDIV)

División de 8 bit:

Una división de 8 bit emplea el registro **AX** para almacenar el dividendo que será dividido entre el contenido de un registro de 8 bit o una localidad de memoria.

Después de la división, el **cociente** se almacena en **AL** y el **residuo** en **AH**.

Para una división con signo el cociente es positivo o negativo, pero el residuo siempre es un número entero positivo.

Por ejemplo, si AX=0010 (+16) y BL=FD (-3) y se ejecuta la instrucción IDIV BL, entonces AX queda AX=01FB. Esto representa un cociente de -5 con un residuo de 1.

División (DIV e IDIV)

División de 8 bit:

Tabla 15. Instrucciones de División de 8 Bits.

Instrucciones	Comentarios	
DIV CL	AL= AX / CL,	AH=Residuo
IDIV BL	AL= AX / BL,	AH=Residuo
DIV BYTE PTR[BP]	AL= AX / SS:[BP],	AH=Residuo

División (DIV e IDIV)

División de 16 bit:

La división de 16 bit es igual que la división de 8 bit excepto que en lugar de dividir AX se divide **DX-AX**, es decir, se tiene un dividendo de 32 bit.

Después de la división, el **cociente** se guarda en **AX** y el **residuo** en **DX**.

Tabla 16. Instrucciones de División de 16 bits.

Instrucciones	Comentarios
DIV CX	AX=(DX-AX)/CX,DX=Residuo
IDIV SI	AX=(DX-AX)/SI,DX=Residuo
DIV NUMB	AX=(DX-AX)/DS:NUMB, DX=Residuo

Comparación CMP

La instrucción de comparación **CMP** es una resta que no cambia el valor de los operandos con los que se trabaja, solamente cambia las banderas.

Se emplea una comparación para verificar el contenido de un registro o de una localidad de memoria con otro valor.

Normalmente después de un CMP hay una instrucción de salto condicional, la cual prueba la condición en las banderas.

No se permite usar esta instrucción en los registros de segmento.

Comparación CMP

Tabla 12. Instrucciones de Comparación.

Instrucciones	Comentarios
CMP CL,BL	Realiza:CL-BL. CL y BL no cambian
CMP AX,SP	Compara: AX-SP
CMP AX,0CCCCH	Compara:AX-DS:0CCCC
CMP [DI],CH	Compara: DS:[DI]-CH
CMP CL,[BP]	Compara: CL-SS:[BP]
CMP AH,TEMP	Compara: AH-DS:TEMP
CMP DI,TEMP[BX]	Compara: DI-DS:TEMP[BX]